

第3章 | 布林代數及第摩根定理

教師授課 + 學生複習重點

適用：台灣高中 / 高職「數位邏輯設計」。依據：使用者提供《數位邏輯設計_第3章.pdf》，共30個PDF頁面。

已逐頁查看原始頁面影像，核對上方反相線、括號、邏輯閘的小圓圈及接線。教材定理名稱、第一 / 第二定理順序與主要例題解法均予保留。公式以完整上方橫線表示反相，不以負號代替。

【補充標示原則】核心定義、公式與註明編號的例題來自教材；錯誤提醒、檢查策略、記憶口訣、教學安排、重要程度與出題比例為本份資料的「補充：教學整理」。自編例題另行標明，不冒充教材原題。

一、全章架構

學習順序	單元	先學會什麼	如何接到下一節
1	3-1 布林代數之特質	0、1表示兩種狀態；變數也只能取0或1	確立NOT、OR、AND的運算對象
2	3-2 布林代數基本運算	反相、邏輯加法、邏輯乘法與真值表	由基本運算理解恆等式
3	3-3 布林代數基本定理	單變數與多變數定理；用定理化簡	為整體反相與電路互換奠基
4	3-4 第摩根定理	和的反相變成補數之積；積的反相變成補數之和	將代數等式對應到等效閘
5	3-5 邏輯閘互換	電路與布林式互轉、NAND / NOR取代及多層分析	整合本章，為後續邏輯電路化簡與設計準備

知識主線

布林代數基本概念 → 基本運算 → 基本定理 → 第摩根定理 → 邏輯閘互換 → NAND / NOR應用。

這條主線的重點是「同一個邏輯功能可以有不同的代數式與電路」。先認識狀態，再正確運算；用定理減少多餘項；用第摩根定理處理反相與閘型轉換；最後以同一種萬用閘實現電路。

全章學習成果：能讀式、算值、化簡、讀圖、畫圖、轉換；每次轉換後仍保有原來的輸入 / 輸出關係。

補充：教學使用方式：先依第二部分備課，再用第三部分公式表複習；第五部分可作板書流程；第九部分可單獨印成A4複習單。

二、各節重點整理

3-1 布林代數之特質

項目	教師授課 + 學生複習
核心觀念	常數與變數代表兩種狀態，不代表數量大小。教材以1表示高電位、0表示低電位，稱為「二維的代數系統」。常數為0或1；變數以A、B、C等英文字母表示。
一定要記住	$A \in \{0, 1\}$ 。此寫法為補充記號，意思是A只能取0或1。本節沒有另列計算公式。
一定要會	區分「狀態」與「數量」；辨認常數、輸入變數、輸出變數；說明化簡可降低電路使用的IC個數與成本。
教材代表內容	本節沒有獨立編號例題；教材用電視開／關、事件真／假、高／低電位說明兩種狀態。課後選擇第1題檢查變數取值。
容易犯錯【補充】	把A看成任意整數，或認為1是「1伏特」。正確概念是邏輯狀態；具體電壓值不是本節的討論重點。
授課強調【補充】	先說明0、1的意義，再介紹符號；化簡前後須保持相同邏輯功能。
常見題型【補充】	常數與變數可能取值；兩種狀態判讀；學習布林代數與化簡電路的目的。

3-2 布林代數基本運算

項目	教師授課 + 學生複習
核心觀念	NOT為反相／補數運算；OR為或運算，用+；AND為及運算，用「 $\cdot$ 」或省略運算子。
一定要記住	$\overline{0} = 1$ 、 $\overline{1} = 0$ ； $1 + 1 = 1$ ； $F = A + B$ ； $F = A \cdot B = AB$ 。
一定要會	寫三種基本真值表；代入0、1求輸出；辨認哪個數字或子式受到反相。
教材代表例題	例3-1： $F = 0 \cdot 1 + 1 + \overline{0} \cdot 1 = 0 + 1 + 1 \cdot 1 = 1$ 。只有最後一項中的0有反相。
容易犯錯【補充】	將OR的1 + 1算成2或二進位10；漏掉反相；把OR當成「只能一個輸入為1」。
授課強調【補充】	OR有1就1；AND有0就0；NOT翻轉。計算先處理括號與反相所涵蓋的子式，再處理乘法、加法。
常見題型【補充】	運算符號辨認、真值表填空、代入求值、運算結果是非判斷。

A	B	OR： $A + B$	AND： AB
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	1

補充：當堂檢查：問「 $A = B = 1$ 時，OR為什麼不是2？」學生須回答「這是邏輯狀態運算，不是數量相加」。

3-3 布林代數基本定理

項目	教師授課 + 學生複習
核心觀念	由基本運算得到的布林恆等式，可用來化簡布林式。分為單變數定理與多變數定理。
一定要記住	一致、空元素、全等、補數、自補；交換、結合、分配、吸收。完整雙形式見第三部分。特別記住 $A + BC = (A + B)(A + C)$ 與 $A + AB = A$ 。
一定要會	找補數對、找可吸收項、提出公因式；需要時展開；每一步指出所用定理。
教材代表例題	例3-2：補數 + 空元素；例3-3：加法分配；例3-4：乘法分配及XOR；例3-5：先提出公因式，再用補數與加法分配。
容易犯錯【補充】	寫成 $A + A = 2A$ ；把 $A + \overline{A}B$ 誤當 $A + AB$ 直接吸收；忘記加法也有分配律。
授課強調【補充】	「看起來相近」不代表可套同一公式；A與其補數必須分清。不要把一般代數的除法、消去法搬進來。
常見題型【補充】	定理名稱配對、找錯誤等式、化簡選擇題、逐步化簡、判斷是否等效。

教材例3-2 | 先找互補項

$$F = A + \overline{A} + \overline{B} + \overline{A}B$$

$$= 1 + \overline{B} + \overline{A}B = 1$$

先用加法補數定理，再用加法空元素定理；不必把所有項都展開。

教材例3-3 | 不是直接吸收

$$F = A + \overline{A}B$$

$$= (A + \overline{A})(A + B) \quad \text{加法分配律。}$$

$$= 1 \cdot (A + B) = A + B \quad \text{補數定理、一致定理。}$$

教材例3-4 | 展開後消去互補乘積

$$F = (A + B)(\overline{A} + \overline{B})$$

$$= A\overline{A} + A\overline{B} + B\overline{A} + B\overline{B}$$

$$= 0 + A\overline{B} + \overline{A}B + 0 = A\overline{B} + \overline{A}B = A \oplus B$$

教材例3-5 | 先合併，再化簡

$$F = ABC\overline{C} + ABC + \overline{B}$$

$$= AB(\overline{C} + C) + \overline{B} = AB + \overline{B}$$

$$= (A + \overline{B})(B + \overline{B}) = A + \overline{B}$$

補充：板書提醒：在每行等號右邊寫定理名稱。先尋找能直接變成0或1的部分，通常可減少不必要的展開。

3-4 第摩根定理

項目	教師授課 + 學生複習
核心觀念	處理「整個和」或「整個積」的反相；同時改變運算與各項的補數。教材第一定理是加法，第二定理是乘法。
一定要記住	第一： $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ 。第二： $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$ 。另搭配 $\overline{\overline{A}} = A$ 。
一定要會	辨認反相範圍；處理多變數及巢狀反相；將反相輸入的AND / OR與NOR / NAND對應。
教材代表例題	例3-6： $\overline{A(A+B)} = 0$ 。例3-7： $\overline{\overline{AB}} = A + \overline{B}$ 。
容易犯錯【補充】	只把+改成乘法，卻忘記各項反相；把長橫線當成只蓋最後一個變數。
授課強調【補充】	先用括號圈定長橫線涵蓋的整體，再逐層處理；已反相的變數再次反相會還原。
常見題型【補充】	等式判斷、多變數反相化簡、巢狀反相、等效開辨認。

3-5 邏輯閘互換

項目	教師授課 + 學生複習
核心觀念	電路→布林式、布林式→電路；NAND / NOR可取代NOT、AND、OR；作圖法與布林代數式法可互相驗證。
一定要記住	NAND： $\overline{AB}$ ；NOR： $\overline{A+B}$ 。 $AB + CD = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{CD}}$ ； $(A+B)(C+D) = \overline{\overline{A+B} + \overline{C+D}}$ 。
一定要會	逐閘寫輸出；由內而外畫圖；全NAND / 全NOR轉換；依教材奇偶層替換法分析多層電路；計算閘數。
教材代表例題	例3-8：讀圖；例3-9：畫圖；例3-10：4個NAND取代NOR；例3-11 / 12：兩層互換；例3-13 / 14：多層NAND為XOR、多層NOR為XNOR。
容易犯錯【補充】	漏掉小圓圈；閘型直接換名卻不處理反相；把「閘數」當成「IC顆數」；階層起點用錯。
授課強調【補充】	一個小圓圈表示一次反相。每個中間輸出先標記，再連到下一閘；分支線須追蹤來源。
常見題型【補充】	圖式互轉、代入判輸出、等效閘、萬用閘數量、全NAND / 全NOR作圖、多層綜合分析。

教材例3-8： $F_1 = AB$ 、 $F_2 = \overline{C}$ ，所以 $F = AB + \overline{C}$ 。當A=0、B=1、C=0，F=1。

教材例3-9： $F = (A + \overline{B})(\overline{A} + C)$ 。先畫B與A的NOT，再分別畫兩個OR，最後把兩個OR的輸出接到AND。

補充：IC數量的解讀：教材例3-11 / 12以原電路兩種閘需兩顆IC、轉換後同種閘可用一顆IC說明效益。這是該例的配置；不代表任意電路都能固定省一顆。

三、布林代數公式總整理

依教材表3-4 ~ 3-15及重點回顧。「白話口訣、使用時機、常見錯誤」為補充教學整理。

定理名稱	加法形式	乘法形式	白話口訣	使用時機	常見錯誤
一致定理	$A + 0 = A$	$A \cdot 1 = A$	加0乘1不變	消去無影響常數	把加0算成0
空元素定理	$A + 1 = 1$	$A \cdot 0 = 0$	或遇1、且遇0，結果定	有決定性常數	誤認乘0不變
全等定理	$A + A = A$	$A \cdot A = A$	自己遇自己仍自己	合併重複項	加成2A
補數定理	$A + \bar{A} = 1$	$A\bar{A} = 0$	正反相加1，相乘0	消去互補項	與全等混淆
自補定理	$\bar{\bar{A}} = A$	同左，不分加乘	反相兩次還原	雙重反相	只見兩條線就消
交換律	$A + B = B + A$	$AB = BA$	同種運算可換位	把相同項排一起	換位時掉反相
結合律	$A + (B + C) = (A + B) + C$	$A(BC) = (AB)C$	同種運算可改分組	重排括號便於化簡	混合加乘也改括號
分配律	$A + BC = (A + B)(A + C)$	$A(B + C) = AB + AC$	乘可分配，加也可分配	展開或合併	漏乘一項
吸收定理	$A + AB = A$	$A(A + B) = A$	本身吸收附加條件	去掉多餘項	把補數當本身
第摩根定理	$\overline{A + B} = \bar{A}\bar{B}$	$\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$	和反變積，積反變和，各項反	拆整體反相、互換開	只換運算、不反各項

教材例題所得到的實用結果

結果	來源 / 說明
$A + \bar{A}B = A + B$	例3-3；用加法分配律、補數、一致定理推得。
$(A + B)(\bar{A} + \bar{B}) = \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}$	例3-4；等於XOR，符號為 $A \oplus B$ 。
$AB\bar{C} + ABC = AB$	例3-5中的合併步驟；提出AB，再用補數定理。
$A(\bar{A} + B) = AB$	補充：教材演練3的解答；展開得 $A\bar{A} + AB$ 。

補充：整塊代入也適用：定理中的A可以代表一整個布林子式。例如令 $X = A + B$ ，則 $X + X = X$ ；也就是 $(A + B) + (A + B) = A + B$ 。代入時必須保留整塊的範圍。

補充：不要用減法「移項」：由 $A + AB = A$ 不能相減後推出 $AB = 0$ 。例如 $A = B = 1$ 時， $AB = 1$ ，而原等式仍成立。

四、第摩根定理專題整理

1. 第一定理與第二定理 | 依

項目	第一定理（加法）	第二定理（乘法）
兩變數	$\overline{A+B} = \overline{A} \overline{B}$	$\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$
多變數	$\overline{A+B+C+\cdots+Z} = \overline{A} \overline{B} \overline{C} \cdots \overline{Z}$	$\overline{ABC \cdots Z} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + \cdots + \overline{Z}$
語意	各變數相加後反相，等於各變數先反相後相乘	各變數相乘後反相，等於各變數先反相後相加
等效閘	NOR等效於輸入皆反相的AND	NAND等效於輸入皆反相的OR

2. 如何判斷反相範圍【補充：讀式策略】

看到的式子	正確讀法	不可混淆的地方
$\overline{AB}$	A先反相，再與B相乘	B沒有反相；整個AB也沒有反相
$\overline{A} \overline{B}$	A、B先相乘，乘積再反相	不是只有A反相
$\overline{A+B}$	和的整體反相	不等於 $\overline{A} + \overline{B}$
$\overline{\overline{AB}}$	內層只反A；外層反整個乘積	外層拆開後，A反兩次；B反一次
$\overline{\overline{\overline{AB}}}$	同一個AB整體連續反相兩次	可直接還原AB

讀式流程：先找最外層橫線 → 確認起點與終點 → 把涵蓋的內容視為一組 → 看這一組頂層是加法還是乘法 → 套定理 → 再處理內層。

3. OR與AND如何互換

- 「和的反相」轉AND： $\overline{A+B} = \overline{A} \overline{B}$ ，各輸入都要反相。
- 「積的反相」轉OR： $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$ ，各輸入都要反相。
- 保持原OR功能、改用NAND： $A+B = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$ ，先把A、B反相。
- 保持原AND功能、改用NOR： $AB = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$ ，先把A、B反相。

後兩式沿用教材「先取兩次反相，再用第摩根定理」的方法，不能直接把OR的圖形換成AND。

補充：學生口訣：「先看橫線管到哪；和反變積、積反變和；各項都反，雙反還原。」

補充：實際驗證：A = B = 0時， $\overline{A+B} = 1$ ，而 $\overline{\overline{A} + \overline{B}} = 1$ 也碰巧成立，不能因此認為兩式等效。再代A = 1、B = 0，前者0、後者1，立刻看出錯誤；要證明等效須完整真值表或恆等推導。

4. 典型例題：由簡單到困難

例一 | 教材例3-6：一層反相 + 補數

題目： $F = A\overline{(A + B)}$ 。

Step 1 → 橫線只蓋住括號 $A + B$ ，外面的 A 不在反相範圍。

Step 2 → 用第一定理： $F = A(\overline{A + B})$ 。

Step 3 → $F = (A\overline{A})\overline{B} = 0$ ，利用乘法補數及空元素定理。

補充檢查： $A = 0$ 時外面的 A 使乘積為 0； $A = 1$ 時括號反相為 0，因此輸出永遠為 0。

例二 | 教材例3-7：內外反相範圍不同

題目： $F = \overline{\overline{A}B}$ 。

Step 1 → 外層是整個乘積；內層只蓋 A 。

Step 2 → 用第二定理： $F = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$ 。

Step 3 → 用自補定理： $F = A + \overline{B}$ 。

補充檢查： $A = 0$ 、 $B = 1$ 時，原式與答案皆為 0。注意不能把原式的兩條橫線全部刪掉變成 AB ，因為兩條線的範圍不同。

例三 | 補充自編：先拆外層，再拆內層

題目： $F = \overline{A + \overline{BC}}$ 。

Step 1 → 外層是 A 與整塊 $\overline{BC}$ 的和。

Step 2 → 第一條定理： $F = \overline{A} \cdot \overline{\overline{BC}}$ 。

Step 3 → 自補定理： $F = \overline{A}BC$ 。

檢查：原式為 1 必須 $A = 0$ 且 $\overline{BC} = 0$ ，也就是 $B = C = 1$ ，與答案相符。

例四 | 補充自編：多層反相 + 分配化簡

題目： $F = \overline{\overline{A + B} \cdot \overline{A + C}}$ 。

Step 1 → 外層是兩個子式的乘積，先用第二定理。

$$F = \overline{\overline{A + B}} + \overline{\overline{A + C}}$$

Step 2 → 自補定理： $F = (A + B) + (A + C)$ 。

Step 3 → 交換、結合、全等定理： $F = A + A + B + C = A + B + C$ 。

檢查： $A = B = C = 0$ 時 $F = 0$ ；只要任一輸入為 1，原式中至少一個被乘的子式為 0，所以 $F = 1$ 。

補充：練習與答案： $\overline{A + B} = \overline{A}B$ ； $\overline{(A + B)C} = \overline{A}B + \overline{C}$

。作答時各寫出一次第摩根定理步驟，不只填答案。

五、解題流程整理

1. 布林代數式化簡【補充：教材解法流程化】

階段	操作與判斷
Step 1 → 先讀清楚	先看括號、反相線範圍及頂層運算；原式照抄正確。找常數0、1，重複項及互補項。
Step 2 → 選定理	有整體反相先用第摩根；有互補項先變0 / 1；有吸收形直接吸收；可合併則提出公因式，必要才展開。每行寫所用定理。
Step 3 → 查答案	檢查是否仍可吸收或合併。補充：可用完整真值表驗證等效；只代少數值只能抓錯，不能保證正確或最簡。
最易犯錯	漏反相、漏括號；任意刪項；誤用一般代數移項或除法。

教材對照：例3-5先提出AB，再利用C與其補數；不是先把整式盲目展開。

2. 邏輯電路 → 布林代數式 | 教材

階段	操作與判斷
Step 1 → 看輸入與閘	從輸入端開始，看清閘型、每個小圓圈、分支與接點；先標中間輸出 F_1, F_2 。
Step 2 → 逐閘寫式	由左至右寫每一閘輸出。AND寫乘積，OR寫和；輸出有小圓圈就把該閘整個結果反相。再把中間式代入下一閘。
Step 3 → 查最終輸出	先保留括號得到完整F，再化簡；補充：代入一組輸入沿電路逐閘計算，與代數結果比對。
最易犯錯	把NAND寫成 $\overline{AB}$ ；把線交叉誤認為接在一起；只看到最右邊閘就直接猜式子。

教材例3-8： $F_1 = AB \rightarrow F_2 = \overline{C} \rightarrow F = F_1 + F_2 = AB + \overline{C}$ 。

3. 布林代數式 → 邏輯電路 | 教材

階段	操作與判斷
Step 1 → 看分組	先看括號與反相範圍，找最內層要先完成的運算；辨認最外層運算決定最後一閘。
Step 2 → 由內向外畫	先畫必要的NOT，再畫括號內或乘積項的閘，最後接外層。各中間輸出標上對應子式。
Step 3 → 反向檢查	由畫好的圖再逐閘寫回F，檢查是否等於原式；核對每一條反相線是否有對應反相功能。
最易犯錯	把 $(A + B)C$ 畫成 $A + BC$ ；把整組反相畫成僅一個輸入反相。

教材例3-9：先完成 $F_1 = A + \overline{B}$ 與 $F_2 = \overline{A} + C$ ，再畫 $F = F_1 F_2$ 的AND。

4. AND-OR電路 → 全NAND電路

階段	操作與判斷
Step 1 → 看結構	先確認輸入側是AND、後接OR。作圖法從輸入端AND開始編第1層；代數法先寫F。
Step 2 → 轉換	作圖法：偶數層OR改成「反相輸入的NAND」，將輸入小圓圈移到前層AND輸出端，使它變NAND。代數法：整式反相兩次，再拆外部和的反相。
Step 3 → 查完整性	若原有NOT，以同輸入NAND取代。核對每條連線、小圓圈及最後輸出；從新電路寫回原式。
最易犯錯	直接把所有AND、OR改名NAND；只有一條輸入線有加反相；把F變成其補數。

教材例3-11： $F = AB + CD$ 。

$$F = \overline{\overline{AB + CD}} = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{CD}}$$

連線：第1個NAND輸出 $X = \overline{AB}$ ；第2個輸出 $Y = \overline{CD}$ ；第3個接X、Y，輸出 $\overline{XY} = F$ 。共3個NAND。

補充：檢查值：A = B = 1、C = D = 0時，X = 0、Y = 1，末端NAND輸出1；原式亦為1。

5. OR-AND電路 → 全NOR電路

階段	操作與判斷
Step 1 → 看結構	先確認輸入側是OR、後接AND。作圖法從輸入端OR開始編第1層；代數法先寫F。
Step 2 → 轉換	作圖法：偶數層AND改成「反相輸入的NOR」，將輸入小圓圈移到前層OR輸出端，使它變NOR。代數法：整式反相兩次，再拆乘積的反相。
Step 3 → 查完整性	原有NOT用同輸入NOR取代。由新電路寫回原式，確認最後輸出沒有多反相一次。
最易犯錯	將乘積改成全NOR時，忘記每一個「和項」是整組反相。

教材例3-12： $F = (A + B)(C + D)$ 。

$$F = \overline{\overline{(A + B)(C + D)}} = \overline{\overline{A + B} + \overline{C + D}}$$

連線：第1個NOR輸出 $X = \overline{A + B}$ ；第2個輸出 $Y = \overline{C + D}$ ；第3個接X、Y，輸出 $\overline{X + Y} = F$ 。共3個NOR。

補充：適用提醒：上述3開數量針對教材這兩個兩層、兩項的例子；若有額外NOT、更多輸入或其他結構，要重新計數。

6. 多層NAND電路分析

階段	操作與判斷
Step 1 → 先從輸出編號	教材從輸出端往輸入端編號，最靠輸出是第1層。先保留分支接線，不要沿用前面「轉換題」由輸入開始的編法。
Step 2 → 替換與抵銷	奇數層NAND改成反相輸入的OR。偶數層輸出的小圓圈與相接奇數層輸入的小圓圈抵銷。保留沒有成對的反相。
Step 3 → 寫式與化簡	回到由左至右，逐層寫中間輸出，再化簡F。補充：用真值表檢查是否為XOR或其他功能。
最易犯錯	從輸入編層；把不在同一連接路徑上的兩個小圓圈消掉；沒有被抵銷的反相也刪除。

教材例3-13：四個NAND構成的電路，依上述法改圖後得到：

$$\begin{aligned}
 F &= A(\overline{A} + \overline{B}) + B(\overline{A} + \overline{B}) \\
 &= A\overline{A} + A\overline{B} + B\overline{A} + B\overline{B} \\
 &= A\overline{B} + \overline{A}B = A \oplus B \quad , \text{等效XOR。}
 \end{aligned}$$

7. 多層NOR電路分析

階段	操作與判斷
Step 1 → 先從輸出編號	最靠輸出為第1層，往輸入依序編號。先確認都是NOR及其接線。
Step 2 → 替換與抵銷	奇數層NOR改成反相輸入的AND。偶數層輸出與相接奇數層輸入的小圓圈相互抵銷。
Step 3 → 寫式與化簡	從輸入側逐層寫式，必要時分配展開。補充：用真值表確認是否為XNOR或其他功能。
最易犯錯	把奇數層改成OR；看到與NAND例相似的接線就直接判為XOR。

教材例3-14：改圖後得到：

$$\begin{aligned}
 F &= (A + \overline{A}\overline{B})(B + \overline{A}\overline{B}) \\
 &= AB + A\overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{B}B + \overline{A}\overline{B}\overline{A}\overline{B} \\
 &= AB + \overline{A}\overline{B} = \overline{A \oplus B} = A \odot B \quad , \text{等效XNOR。}
 \end{aligned}$$

補充：編層與抵銷的界線：以上依教材示範的分層電路使用。若跨層分支使階層不好判斷，先採教材的逐層寫式法；不可憑圖形位置強行消圈。

補充：檢查口訣：XOR「不同為1」，XNOR「相同為1」。這是例3-13與3-14的結果，不是所有多層NAND / NOR的共同結果。

六、NAND與NOR萬用閘整理

依教材表3-16與。NAND單獨可以組成NOT、AND、OR；NOR單獨也可以組成這三種基本功能，所以各自稱為「萬用邏輯閘」。不需要把NAND和NOR混用才能成為萬用。

以下沿用教材的兩輸入閘。計數包含產生必要反相訊號的閘；一個閘的兩輸入接在同一訊號，仍只算一個閘。

原邏輯功能 → 改用	需要幾個閘	轉換方法與最後輸出
NOT → NAND	1	A接到同一NAND的兩輸入： $F = \overline{AA} = \overline{A}$ 。
AND → NAND	2	第一個得 $X = \overline{AB}$ ；X接到第二個的兩輸入： $F = \overline{XX} = AB$ 。
OR → NAND	3	兩個NAND分別反相A、B；再接第3個： $F = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = A + B$ 。
NOT → NOR	1	A接到同一NOR的兩輸入： $F = \overline{A + A} = \overline{A}$ 。
AND → NOR	3	兩個NOR分別反相A、B；再接第3個： $F = \overline{\overline{A} + \overline{B}} = AB$ 。
OR → NOR	2	第一個得 $X = \overline{A + B}$ ；X接到第二個的兩輸入： $F = \overline{X + X} = A + B$ 。

補充：數量口訣：按「NOT、AND、OR」順序，NAND是「1、2、3」，NOR是「1、3、2」。記數量後仍須能畫接線。

教材例3-10：NAND取代NOR

先用3個NAND做出OR，再用第4個NAND反相，得到 $F = \overline{A + B}$ 。
。不是3個，因為3個得到的是OR，少了最後的反相。

補充：教材演練10的對應解法是用3個NOR做AND，再加1個NOR反相，得到NAND，合計4個NOR。

補充：如何檢查萬用閘電路

檢查項目	自問問題
功能	我需要的是NOT、AND、OR，還是它的反相？
接線	當作NOT的閘，其兩輸入是否都接同一訊號？
計數	是否把輸入端與輸出端的反相閘都算入？
完成	能否把每個閘的式子代回，還原原功能？

補充：三輸入不等於兩閘直串：若只准兩輸入NAND，要實現 $\overline{ABC}$ ，先以兩個NAND產生AB，再以第3個與C做NAND。直接串兩個會得到 $\overline{\overline{ABC}}$ ，功能不同。NOR亦有相同的中間反相問題；此題型見第4題第22題。

七、學生最容易錯的觀念

以下為補充：依教材內容整理的錯誤診斷與反例。

錯誤觀念	為什麼錯 → 正確觀念	簡單例子
1. 布林代數與一般代數完全相同	運算處理狀態，不能套所有數量運算規則	$A + A = A$ ，不是 $2A$
2. OR的 $1 + 1 = 2$	OR只判斷有沒有1 → 有1輸出1	$1 + 1 = 1$
3. OR只允許一個1	「至少一個」含兩個都1 → 不是XOR	$A = B = 1$ ，OR = 1、XOR = 0
4. AND有一個1就1	AND須全部為1 → 有0就0	$1 \cdot 0 = 0$
5. 本身與補數相加仍本身	二者必有一個1 → 相加為1	$A + \bar{A} = 1$
6. 第摩根只交換加乘	各項也要反相 → 兩個改動須同時做	$\overline{A + B} = \bar{A} \bar{B}$
7. 長橫線只作用最後一項	橫線涵蓋範圍全部先運算，再反相	$\overline{AB} \neq A\bar{B}$ ，A = 0時即可分辨
8. 看到兩條線就消掉	要是同一整塊的連續兩次反相才可消	$\overline{\overline{AB}} = A + B$ ，不是AB
9. 所有含A的項都能吸收	必須符合定理，補數不是同一項	$A + \bar{A}B = A + B$ ，不一定是A
10. 加法不能分配	布林代數有加法分配律	$A + BC = (A + B)(A + C)$
11. 布林式可隨便移項相減	一般減法消去不適用	$A + AB = A$ 不表示 $AB = 0$
12. 畫圖時不用管括號	分組改變運算順序與功能	$(A + B)C$ 與 $A + BC$ 不同；A = 1、C = 0可分辨
13. 小圓圈只是裝飾	每一個小圓圈都代表反相	AND輸出加圈即 $\overline{AB}$
14. 兩個圈隨處都能抵銷	須在同一訊號連接處形成連續兩次反相	X先NOT再NOT才回到X
15. 閘數等於IC顆數	一顆IC可含多個閘 → 二者分開算	教材3個NAND可置於一顆IC中
16. 層數永遠從輸入數	題型不同，教材起點不同	兩層互換從輸入；多層分析從輸出
17. NAND可直接串接當三輸入	中間多了一次反相 → 須處理後再接	$\overline{\overline{ABC}} \neq \overline{ABC}$
18. 代一組相同就證明等效	不同式可能在部分輸入相同 → 全表或定理驗證	$A + B$ 與 AB 在00、11相同，01不同

補充：教師診斷用法：請學生先指出錯在「範圍、運算、反相、接線或定理」，再重寫正確一步。避免只背答案而不知道錯誤來源。

八、重要程度分級

【補充：教學判斷】以下依本章例題、隨堂練習與課後題分布安排優先順序；「常考」表示教材中反覆練習、適合命題，並非外部歷屆考試統計或保證出題。

等級	內容	考試常見	容易失分	後續會用
★★★★ 一定要會	0 / 1狀態、NOT / OR / AND、真值表	是	OR的1 + 1	是
★★★★ 一定要會	一致、空元素、全等、補數、自補	是	補數與雙反相	是
★★★★ 一定要會	分配律、吸收、提公因式化簡	是	誤吸收與漏項	是
★★★★ 一定要會	第摩根兩式、反相範圍、多變數	是	整組反相與各項反相混淆	是
★★★★ 一定要會	電路讀式與由式畫圖	是	小圓圈、括號、分支	是
★★★★ 一定要會	六種基本功能的NAND / NOR替代	是	閘數與多一次反相	是
★★★★ 一定要會	兩層AND-OR → NAND、OR-AND → NOR	是	整體功能反轉	是
★★ 需要熟悉	交換、結合配合較長式子化簡	常與化簡合考	任意改混合運算括號	是
★★ 需要熟悉	多層NAND / NOR的奇偶層分析	綜合題	編層方向、消圈	是
★★ 需要熟悉	例3-13 / 14的XOR、XNOR結果	綜合題	相同 / 不同為1	是
★★ 需要熟悉	只准兩輸入閘時實現三輸入功能	題庫有例	直接串接	是
★ 理解即可	布林代數歷史人物、發表年代	依教師命題	人名與年份	非核心
★ 理解即可	化簡減少IC種類與成本的背景	觀念題	將個案當通則	應用背景

補充：不同程度的複習順序

- 基礎學生：三種運算 → 五個單變數定理 → 反相範圍 → 第摩根兩式 → 基本閘互換。先做到每個符號都看對。
- 中等學生：加上分配與吸收的連用、圖式互轉、兩層全NAND / NOR，要求寫出中間步驟。
- 進階學生：加入多層電路、混合反相與最少閘數題；要求能說明為何某一步等效。

補充：後續使用的連結

本章的布林式、化簡及等效閘觀念，會持續用於邏輯電路分析與設計。此處僅說明能力的延續，不預先加入教材本章未介紹的卡諾圖或其他化簡法。

上課時間不足時：優先維持★★★內容的正確率；多層電路至少帶完教材例3-13與3-14，讓學生知道層數起點及逐閘檢查方式。

九、第3章考前一頁複習

10分鐘順序【補充】：觀念1分 → 公式3分 → 第摩根2分 → NAND / NOR2分 → 流程與錯誤2分。依教材整理；口訣與必練題型為補充建議。

1. 最重要觀念

0、1代表狀態；NOT反相，OR有1就1，AND有0就0。 $1 + 1 = 1$ 。先看括號與反相範圍；不使用一般代數的減法移項。

2. 最重要公式

定理	加法 / 乘法
一致 / 空元素	$A + 0 = A$; $A \cdot 1 = A$ / $A + 1 = 1$; $A \cdot 0 = 0$
全等 / 補數	$A + A = A$; $AA = A$ / $A + \bar{A} = 1$; $A\bar{A} = 0$
自補 / 吸收	$\bar{\bar{A}} = A$ / $A + AB = A$; $A(A + B) = A$
分配	$A(B + C) = AB + AC$; $A + BC = (A + B)(A + C)$
常用推得式	$A + \bar{A}B = A + B$; $A(\bar{A} + B) = AB$

3. 第摩根定理

第一： $\overline{A + B} = \bar{A}\bar{B}$ 。第二： $\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$ 。

口訣：「先看範圍；和反變積，積反變和；各項都反，雙反還原。」

例： $\overline{\bar{A}B} = A + \bar{B}$ ，不能直接刪掉兩條線。

4. NAND / NOR

目標功能（兩輸入閘）	全NAND	全NOR
NOT	1閘，兩輸入同接A	1閘，兩輸入同接A
AND	2閘：NAND後反相	3閘：兩輸入先反相再NOR
OR	3閘：兩輸入先反相再NAND	2閘：NOR後反相

$\overline{AB + CD} = \overline{AB} \cdot \overline{CD}$ ：3個NAND。

$\overline{(A + B)(C + D)} = \overline{A + B} + \overline{C + D}$ ：3個NOR。

5. 解題口訣

化簡：看範圍 → 找補數 / 吸收 → 分配合併 → 查等效。

讀圖：輸入起、逐閘寫。畫圖：內層起、外層接。多層分析：輸出起編層，奇數層替換，再消相接雙圈。

6. 最容易犯的錯

反相線漏看；第摩根忘反各項； $A + \bar{A}B$

誤吸收；括號畫錯；小圓圈漏算；閘數當IC數；互換題與多層分析編層起點混用。

7. 必練題型【補充：非保證命題】

代入求值、定理判斷、布林式化簡、第摩根化簡、圖式互轉、全NAND / NOR、萬用閘計數。教材四NAND例為XOR、四NOR例為XNOR，其他電路須重新分析。

十、教師6節課授課建議

【補充：教學安排】教材章首頁標示6節，但未逐節分配。以下以每節50分鐘規劃；若學校為45分鐘，可縮短練習時間，保留最後5分鐘複習。

第1節 | 3-1與3-2：狀態、三種基本運算

項目	安排
時間	5分情境導入 + 15分觀念 / 真值表 + 10分例題 + 15分練習 + 5分複習
必教觀念	0、1是狀態；常數 / 變數；NOT、OR、AND；反相線範圍。
重要公式	$\overline{0} = 1$ 、 $\overline{1} = 0$ 、 $1 + 1 = 1$ 、 $F = A + B$ 、 $F = AB$ 。
建議講解例題	例3-1。先指出只有最後一項的0反相，再算。
學生練習	演練1；3-2隨堂練習；三張真值表填空。
最容易卡住	把邏輯加法當數量相加；讀漏反相。
最後5分鐘	口答OR與AND何時輸出1；請一人說明 $1 + 1$ 為何是1。離堂題： $\overline{0} \cdot 1 + 0$ 。

第2節 | 3-3：單變數定理、交換與結合

項目	安排
時間	5分複習 + 20分定理 + 10分例題 + 10分練習 + 5分複習
必教觀念	一致、空元素、全等、補數、自補；交換、結合；化簡要保持等效。
重要公式	$A + 0 = A$ 、 $A + 1 = 1$ 、 $A + A = A$ 、 $A + \overline{A} = 1$ 及其乘法式；雙反相還原。
建議講解例題	例3-2；指出先找A與其補數比逐項操作快。
學生練習	演練2；公式左右配對；說明 $A + A$ 與 $A + \overline{A}$ 差別。
最容易卡住	補數與全等混淆；自補定理被誤認成只有一條反相線。
最後5分鐘	5個單變數定理各問一題；離堂題： $A + \overline{A} + BC$ ，答案1。

第3節 | 3-3：分配、吸收、綜合化簡

項目	安排
時間	5分複習 + 10分分配 / 吸收 + 15分例題 + 15分練習 + 5分複習
必教觀念	加法分配與乘法分配；提公因式；吸收的適用形式；每步列理由。
重要公式	$A + BC = (A + B)(A + C)$ ； $A(B + C) = AB + AC$ ； $A + AB = A$ ； $A(A + B) = A$ 。
建議講解例題	例3-3與3-5為主；例3-4示範展開後成XOR。
學生練習	演練3、4；3-3隨堂練習選題；演練5可作進階作業。
最容易卡住	不知要展開還是合併；將 $A + \overline{A}B$ 錯誤吸收。
最後5分鐘	比較 $A + AB$ 與 $A + \overline{A}B$ ；每人為一個化簡步驟補上定理名稱。

第4節 | 3-4：第摩根與反相範圍

項目	安排
時間	5分讀式熱身 + 15分兩定理 + 15分例題 + 10分練習 + 5分複習
必教觀念	第一定理為和的反相；第二定理為積的反相；多變數；等效閘與巢狀反相。
重要公式	$\overline{A+B} = \overline{A}\overline{B}$ ； $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$ ；自補定理。
建議講解例題	例3-6、3-7；補充自編 $\overline{A+BC}$ 作程度較佳學生練習。
學生練習	演練6、7；3-4隨堂練習；先畫出反相範圍再運算。
最容易卡住	長、短橫線範圍不同；把內層補數再次反相時漏還原。
最後5分鐘	全班說出口訣；離堂題： $\overline{A+B}$ ，答案 $\overline{A}B$ 。

第5節 | 3-5前半：圖式互轉、萬用閘、兩層轉換

項目	安排
時間	5分複習 + 10分圖式互轉 + 10分萬用閘 + 15分兩層轉換 / 練習 + 5分訂正 + 5分複習
必教觀念	逐閘輸出；由括號內畫起；NAND / NOR各自實現三種基本功能；整式雙反相。
重要公式	六種替代式； $AB + CD = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{CD}}$ ；OR-AND對應NOR式。
建議講解例題	例3-8、3-9快速示範；表3-16為主；例3-11、3-12各示範一種方法，另一方法作對照。例3-10可作回家練習。
學生練習	演練8 / 9擇一；補完六種互換表；演練11 / 12至少各完成一題，可延伸至作業。
最容易卡住	OR用NAND需要先反兩輸入；額外NOT漏計；兩層轉換多反相一次。
最後5分鐘	默寫NAND「1、2、3」、NOR「1、3、2」；說明兩層互換從哪端編號。

第6節 | 3-5後半：多層電路與全章統整

項目	安排
時間	5分訂正 + 15分NAND例 + 10分NOR例 + 10分練習 + 5分小測 + 5分複習
必教觀念	從輸出編第1層；奇數層替換；相接雙圈抵銷；逐閘寫式；XOR與XNOR辨識。
重要公式	$A\overline{B} + \overline{A}B = A \oplus B$ ； $AB + \overline{A}\overline{B} = \overline{A \oplus B}$ 。
建議講解例題	例3-13、3-14；保留接線，只變等效閘，再標中間式。
學生練習	演練13 / 14依程度分組；3-5隨堂練習選題。未完成者作為課後複習。
最容易卡住	編層方向與前節相反；不是同路徑的圈也消掉；將兩例結果互換。
最後5分鐘	使用考前一頁；學生各說一項最容易失分點；出口題辨認NAND與NOR的等效反相輸入閘。

補充：授課節奏：第五節內容較多，六種互換表可先發空白講義；例3-10與額外計數題移到作業。六節以完成主要概念及代表題為目標，不要求課堂逐題講完全部課後習題。

十一、出題建議

【補充：命題設計】以下為100分練習卷的建議配分；不是教材規定比例，也不是外部考試出題率。各類以「主要評量能力」分類，避免同一題重複計分。

題型	比例 / 配分	基礎學生	中等學生	進階學生
基本觀念題	10%	0 / 1、基本運算與真值表	加入條件判讀	作為必得分題
公式判斷題	10%	一致、補數、全等	分配與吸收辨認	解釋錯式並給反例
布林式化簡題	20%	一至兩步定理	三至四步、提公因式	混合分配吸收、比較解法
第摩根定理題	15%	兩變數一層反相	多變數與內層補數	巢狀反相後再化簡
電路轉布林式	10%	兩層NOT / AND / OR	加入NAND / NOR	多分支中間訊號
布林式畫電路	10%	一個括號或一個乘積	兩組括號與反相	畫圖後做等效驗證
NAND / NOR轉換題	15%	六種基本互換	兩層轉換與開數	限定兩輸入的組合題
綜合應用題	10%	可用分段提示	多層讀式後化簡	奇偶層轉換、判等效功能
合計	100%	基本題穩定拿分	完整步驟與接線	多步推理與說明

補充：建議難度分布

- 基礎約50分：狀態、真值表、單一定理、單層第摩根、基本互換。
- 中等約35分：二至四步化簡、圖式互轉、兩層NAND / NOR。
- 進階約15分：多層分析、巢狀反相、限制開型與輸入數。保持在本章方法範圍內。

補充：評分重點

題型	建議評分方式
10分化簡題	原式與反相範圍2分、合法推導6分、最終結果2分；接受不同但等效的教材定理解法。
10分畫圖 / 轉換題	正確分組2分、接線與開功能4分、反相位置2分、輸出及標記2分。
判斷錯誤式	除選出答案，可要求寫一組反例；評量是否真的理解而非猜測。

教材選題索引

- 基本觀念：選擇1～3；公式與化簡：選擇4～12。
- 第摩根及等效開：選擇13～18。
- 萬用開及電路：選擇19～25；問答3～5。
- 逐步化簡與第摩根：問答1、2。原題長橫線較密，出卷前應放大教材頁面核對，不要直接貼OCR文字。

補充：出卷最後檢查：反相線涵蓋範圍、變數補數、括號、圈與接點都要清楚；若問最少開數，先寫明是否限定兩輸入、是否允許現成補數訊號及是否只用單一開型。